

MeC, 27/06/12

A) Si consideri il sistema dinamico rappresentato dalla seguente equazione in forma di stato

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_1^3 + 2u \\ \dot{x}_2 &= 3x_1^2 - x_2 - u \\ y &= x_1 + x_2 + u\end{aligned}$$

A.1) Calcolare stato e uscita di equilibrio quando $u = \bar{u} = 4$.

$$\bar{x}_1 = -2, \quad \bar{x}_2 = 8, \quad \bar{y} = 10$$

A.2) Si determini la forma di stato del sistema linearizzato in corrispondenza a tale punto e si valuti la stabilità del punto di equilibrio.

$$\begin{aligned}A &= \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ -12 & -1 \end{bmatrix} & B &= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \\ C &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} & D &= 1\end{aligned}$$

Il punto di equilibrio è instabile dato che la matrice ha un autovalore a parte reale positiva

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^3 + 2u \\ \dot{x}_2 = 3x_1^2 - x_2 - u \\ y = x_1 + x_2 + u \end{cases}$$

calcolare stato e uscite di eq quando

$$u = \bar{u} = 4$$

non si considerano
le radici complesse

$$\begin{cases} 0 = x_1^3 + 8 \\ 0 = 3x_1^2 - x_2 - 4 \\ y = x_1 + x_2 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \sqrt[3]{-8} = -2 \\ 0 = 3(-2)^2 - x_2 - 4 \\ y = -2 + x_2 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 8 \\ y = 10 \end{cases}$$

$$\mathcal{J} \begin{bmatrix} 3x_1^2 & 0 \\ 6x_1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} u \quad \begin{matrix} A \\ B \\ C \\ D \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \\ \text{"} \end{matrix} \quad \begin{matrix} [1 \ 1] \\ [1] \end{matrix}$$

$x_1 = \bar{x}_1$
 $x_2 = \bar{x}_2$

$$= \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ -12 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \lambda - 12 & 0 \\ 12 & \lambda + 1 \end{bmatrix}$$

$$= (\lambda - 12)(\lambda + 1)$$

$$= \lambda^2 - 12\lambda + \lambda - 12$$

$$= \lambda^2 - 11\lambda - 12$$

$$\frac{11 \pm \sqrt{121 - 4(-12)}}{2} = \frac{11 \pm 14}{2} \rightarrow \begin{matrix} \frac{25}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 12 \cdot 1 + 12 \\ 169 \end{matrix}$$

va a infinito
punto instabile